

Da proposta à versão consistente: co-design humano-IA no desenvolvimento de uma ferramenta educacional baseada na Teoria dos Campos Conceituais

Ana Emília de Melo Queiroz

Universidade Federal do Vale do São Francisco

Corpus classificado: 67 ciclos de decisão consistentes

Resumo

O uso de inteligência artificial generativa no desenvolvimento de software costuma ser analisado por indicadores de produtividade, qualidade do código ou aceitação pelos desenvolvedores. Este artigo investiga como propostas produzidas por uma IA são transformadas, pela intervenção de uma pesquisadora de domínio, em decisões teoricamente válidas e versões consistentes de uma ferramenta educacional. O objeto é a evolução do sistema Gérard, fundamentado na Teoria dos Campos Conceituais e destinado à modelagem de situações do campo aditivo. Adota-se um estudo de caso documental cuja unidade de análise é o ciclo de decisão composto por requisito, proposta da IA, intervenção do pesquisador, implementação e verificação. O corpus confirmado reúne 67 ciclos incorporados em versões consistentes; as fontes foram separadas em conversas humano-IA, artefatos de implementação, evidências de verificação e documentos de fundamentação e acompanhamento. Reenvios e recompactações permanecem submetidos a inventário e deduplicação, e uma regressão documental cruzada exige que decisões metodológicas sejam refletidas no resumo, nos resultados e na discussão. Na atividade de construção da situação-problema, o pesquisador estabeleceu distância semântica controlada entre blocos corretos e não compatíveis. Na comparação de medidas, a intervenção definiu a correspondência cromática das unidades comuns: a mesma quantidade de quadradinhos, contada de baixo para cima nas barras de referido e referendo, recebe vermelho suave, enquanto as unidades excedentes conservam cor neutra. Os ciclos foram separados em três classes: 26

estruturais e de generalização, 17 de consistência teórica e metodológica e 24 de refinamento visual e operacional. Os resultados mostram que a IA atuou na geração de alternativas, materialização de interfaces e produção de código, enquanto o pesquisador exerceu autoridade epistemológica sobre fidelidade teórica, semântica das categorias, validade metodológica, arquitetura e regressão. O caso caracteriza a colaboração como co-design assimétrico e supervisionado, não como automação autônoma.

Palavras-chave: inteligência artificial generativa; co-design humano-IA; software educacional; design rationale; Teoria dos Campos Conceituais; engenharia de software.

1 Introdução

Ferramentas baseadas em modelos de linguagem passaram a participar de atividades de levantamento de requisitos, geração de código, depuração, documentação e manutenção de software. Estudos recentes descrevem ganhos de produtividade, mudanças no fluxo de trabalho e novos custos de coordenação associados a essas ferramentas (Ulfesnes et al., 2024; Song, Agarwal e Wen, 2024). Ao mesmo tempo, a literatura aponta desafios de consistência semântica entre requisitos e código, avaliação da qualidade e integração dos modelos ao ciclo de vida do software (Zhang et al., 2024; Gao et al., 2024).

Grande parte dessas análises trata a atividade de desenvolvimento em termos gerais. Em software educacional fundamentado teoricamente, porém, uma implementação tecnicamente plausível pode ser conceitualmente inadequada. Elementos visuais adicionais, preenchimentos automáticos, associações semânticas fixas ou registros incompletos podem comprometer a correspondência entre a teoria, a interface e os dados de pesquisa.

Este trabalho analisa o desenvolvimento iterativo do Gérard, uma ferramenta educacional baseada na Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud (Vergnaud, 1990, 1991, 1997). O sistema deriva de uma proposta anterior de design de software educacional para investigar significados mobilizados por usuários na resolução de problemas aditivos (Braga, Queiroz e Gomes, 2008). A nova versão foi desenvolvida em ciclos conversacionais nos quais uma IA generativa propôs soluções e produziu artefatos, enquanto o pesquisador avaliou, restringiu, corrigiu e consolidou decisões.

O problema de pesquisa é: *como as intervenções de um pesquisador de domínio transformam propostas geradas por IA em decisões consistentes*

de design e implementação de uma ferramenta educacional teoricamente fundamentada?

As questões específicas são:

QP1. Que tipos de proposta da IA foram aceitos, modificados ou rejeitados?

QP2. Quais decisões exigiram conhecimento especializado do domínio?

QP3. Como requisitos, interface, arquitetura e registros de interação coevoluíram?

QP4. Que inconsistências e regressões motivaram novas iterações?

QP5. Como se distribuíram as contribuições do pesquisador e da IA?

As contribuições pretendidas são: (i) um esquema de análise baseado em ciclos de decisão; (ii) uma linha do tempo rastreável da evolução do sistema; (iii) uma taxonomia preliminar das intervenções do pesquisador; e (iv) implicações para IHC, Engenharia de Software e Informática na Educação.

2 Fundamentação teórica

2.1 IA generativa no desenvolvimento de software

A IA generativa pode acelerar tarefas repetitivas, apoiar aprendizagem e ampliar a autonomia operacional do desenvolvedor, mas também desloca interações antes realizadas entre membros da equipe (Ulfesnes et al., 2024). Evidências em projetos abertos indicam ganhos de produtividade acompanhados por aumento do tempo de integração, sugerindo que a geração de código não elimina custos de coordenação (Song, Agarwal e Wen, 2024). No caso estudado, o principal custo não é apenas integrar código, mas assegurar que a implementação preserve regras conceituais e metodológicas.

2.2 Co-design humano-IA

O termo co-design é utilizado aqui para descrever a produção iterativa de decisões por dois agentes com capacidades diferentes. A IA oferece alternativas, reformulações, código e documentação; o pesquisador fornece critérios de validade, conhecimento de domínio, prioridades pedagógicas e aceitação final. Essa relação é assimétrica: a autoridade epistemológica não é compartilhada igualmente.

2.3 Design rationale e prática reflexiva

O registro de questões, opções, critérios e decisões permite explicar por que uma solução foi adotada e quais alternativas foram descartadas (MacLean et al., 1991). O processo também se aproxima da reflexão-na-ação descrita por Schön (1983): propostas materializadas tornam-se objetos de inspeção, provocando novas formulações do problema.

2.4 Teoria dos Campos Conceituais e o sistema Gérard

Na Teoria dos Campos Conceituais, um conceito pode ser descrito pela tríade de situações, invariantes e representações. O domínio progressivo de um campo depende da diversidade de situações, das propriedades reconhecidas pelo sujeito e das formas simbólicas utilizadas (Vergnaud, 1990, 1997). No campo aditivo, categorias distintas podem conduzir à mesma operação numérica, embora mobilizem papéis semânticos diferentes.

O Gérard articula quatro pilares: situação, invariantes, estilos de interação e representações. Essa estrutura impõe requisitos como fidelidade aos diagramas formais, ausência de preenchimento automático, preservação da modelagem na troca de idioma e obtenção dinâmica dos elementos semânticos a partir da categoria matemática.

3 Metodologia

3.1 Delineamento

Foi adotado um estudo de caso instrumental, documental e longitudinal. O caso é instrumental porque permite examinar a colaboração humano-IA em um contexto no qual o conhecimento de domínio exerce forte controle sobre a implementação.

3.2 Corpus

O corpus documental foi organizado em quatro conjuntos de fontes, que possuem funções diferentes no estudo. O primeiro reúne as **conversas de desenvolvimento humano-IA**, nas quais foram registrados requisitos, propostas iniciais, intervenções da pesquisadora, refinamentos e decisões de aceitação ou reabertura. O segundo compreende os **artefatos de implementação**, formados por arquivos ZIP do projeto e pelas respectivas

versões do código-fonte Java. O terceiro reúne as **evidências de verificação**, incluindo capturas de tela usadas na inspeção visual, registros de compilação e testes de integridade dos arquivos compactados. O quarto contém os **documentos de fundamentação e acompanhamento**, como artigos teóricos, PDFs de análise da complexidade e o próprio manuscrito sobre o processo de co-design.

O histórico disponível confirma 67 ciclos de decisão consistentes, mas ainda não permite publicar, sem auditoria, totais exatos de conversas, ZIPs, versões de código, imagens e compilações. Há reenvios do mesmo arquivo, recompactações, cópias com nomes diferentes e várias imagens referentes à inspeção de uma única versão. Por essa razão, foi incorporada uma etapa de **inventário e deduplicação documental**. Cada item deverá ser identificado por tipo, nome, data, ciclo associado e, quando possível, hash do conteúdo. Os totais abaixo distinguem o que já está confirmado do que permanece em apuração.

Tabela 1: Inventário das fontes documentais do corpus.

Conjunto documental	docu-	Unidade de con-	Quantidade	Função no estudo
Conversas humano-IA		conversa ou thread distinta	Em inventário	Registro do processo decisório
Arquivos ZIP		arquivo válido e não duplicado	Em inventário	Evidência de versão entregue
Versões do código		estado distinto do código-fonte	Em inventário	Materialização das decisões
Imagens de interface		captura única	Em inventário	Inspeção visual e identificação de problemas
Registros de compilação		execução documentada e vinculada a uma versão	Em inventário	Verificação técnica
PDFs de complexidade		versão documental distinta	Em inventário	Acompanhamento arquitetural
Documentos teóricos		publicação utilizada na análise	Em inventário	Fundamentação conceitual
Ciclos de decisão		ciclo analítico consolidado	47	Unidade de análise

Uma versão consistente deve apresentar evidência composta por: artefato ZIP identificável; código-fonte disponível; registro de compilação bem-sucedida; evidência de inspeção funcional ou visual; preservação das funcionalidades anteriormente consolidadas; e ausência de regressão conhecida no momento de sua aceitação. A simples declaração conversacional de que

uma alteração foi realizada não é suficiente. Arquivos repetidos ou apenas recompressados não são contados como novas versões, e várias imagens relativas a uma única versão são tratadas como evidências visuais, não como ciclos independentes.

3.3 Unidade de análise

A unidade de análise é o **ciclo de decisão**:

requisito → proposta da IA → intervenção do pesquisador → implementação →
verificação → decisão

Um ciclo pode terminar em aceitação, modificação, rejeição ou reabertura.

3.4 Regressão documental cruzada

Para preservar a coerência interna do artigo em evolução, foi estabelecida uma regra de regressão documental cruzada. Toda inclusão ou alteração de procedimento metodológico, critério de seleção, esquema de codificação ou tratamento de dados deve produzir atualização correspondente em três regiões: resumo, resultados e discussão. A verificação é executada antes da compilação por um registro de decisões metodológicas e por termos de controle específicos para cada região. A compilação é interrompida quando uma decisão ativa não está representada nas três partes.

3.5 Esquema de codificação

Cada ciclo é codificado por data, objetivo, componente afetado, proposta inicial, intervenção do pesquisador, tipo de conhecimento mobilizado, resultado e impacto arquitetural. As intervenções são classificadas preliminarmente como conceituais, representacionais, semânticas, interacionais, arquiteturas, metodológicas, de persistência, de interface ou de regressão.

O comportamento da IA é classificado como proposta aproveitada, proposta aproveitada com refinamento, proposta rejeitada, implementação incompleta, implementação com regressão, implementação consistente ou justificativa posterior.

3.6 Procedimentos de análise

A análise combina codificação aberta e comparação constante. Primeiramente são identificados episódios decisórios. Em seguida, os episódios são

classificados em três níveis analíticos. Os **ciclos estruturais e de generalização** alteram arquitetura, modelo de domínio, persistência, regras reutilizáveis ou responsabilidades entre componentes. Os **ciclos de consistência teórica e metodológica** preservam a validade das representações, a semântica das categorias, os papéis dos participantes e a interpretação dos dados. Os **ciclos de refinamento visual e operacional** ajustam tipografia, dimensões, alinhamento, menus, rolagem, responsividade e carga visual, sem modificar o núcleo conceitual. Por fim, examina-se a coevolução entre requisitos, arquitetura, interface, dados e critérios de consistência.

3.7 Rastreabilidade e atualização do corpus

Os ciclos consolidados são mantidos em um arquivo CSV versionado. Uma rotina gera automaticamente a tabela LaTeX da linha do tempo. Novas versões consistentes podem ser incorporadas acrescentando uma linha ao arquivo de dados e recompilando o artigo. Essa estratégia preserva a separação entre dados empíricos e texto analítico.

4 Resultados preliminares

A regressão documental cruzada passou a integrar o processo de atualização do corpus e do manuscrito. Na versão analisada, cinco decisões metodológicas ativas foram verificadas nas regiões exigidas: a organização dos ciclos em três classes analíticas, a regra de retroalimentação entre método, resumo, resultados e discussão, a adoção de distância semântica controlada nos blocos não compatíveis da atividade de construção, a correspondência cromática das unidades comuns na comparação de medidas e a adoção de um estado semântico compartilhado para coordenar todas as representações manipuláveis. A distinção entre inventário das fontes documentais e unidade de análise permanece como regra adicional de tratamento do corpus.

4.1 Estado do inventário documental

O primeiro resultado do novo tratamento do corpus é a separação entre *quantidade de fontes* e *quantidade de ciclos*. O número de 67 refere-se aos ciclos de decisão consolidados e não pode ser convertido diretamente em 67 conversas, 67 ZIPs ou 67 versões do código. Um mesmo artefato pode incorporar vários ciclos, enquanto um único ciclo pode exigir diversas

versões intermediárias e várias capturas de tela. Até a conclusão da duplicação, apenas a quantidade de ciclos e sua classificação analítica são apresentadas como totais confirmados; os demais conjuntos permanecem identificados como “em inventário”. Essa decisão evita inflar o corpus com reenvios e recompactações e torna explícito o nível de evidência de cada contagem.

4.2 Distribuição dos ciclos por nível de decisão

A ordem cronológica permanece registrada no arquivo de dados, mas a apresentação analítica separa decisões de pesos distintos. Essa divisão evita equiparar uma mudança na fonte de verdade dos elementos semânticos a um ajuste de tamanho de fonte ou alinhamento de painel. Dos 67 ciclos, 26 foram classificados como estruturais e de generalização, 17 como consistência teórica e metodológica e 24 como refinamento visual e operacional.

Tabela 2: Distribuição dos ciclos de decisão por classe analítica.

Classe	Quantidade
Ciclos estruturais e de generalização	19
Ciclos de consistência teórica e metodológica	12
Ciclos de refinamento visual e operacional	16

4.2.1 Ciclos estruturais e de generalização

Tabela 3: Ciclos estruturais e de generalização incorporados em versões consistentes.

6

Ciclo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C02	2026-06-30	Ampliar o corpus de problemas	Carregamento de exemplos isolados	Agrupar por categoria e sortear situações curadas	Repositório organizado por categoria
C04	2026-07-01	Oferecer retorno durante o arraste	Conjunto de efeitos visuais acoplados	Organizar proximidade, destaque, passagem, affordance e atração magnética	Strategy para estilos de proximidade
C08	2026-07-02	Distinguir autoria das ações	Agente tratado de modo incompleto	Preservar S para sujeito e C para computador	Log com autoria explícita
C09	2026-07-02	Distinguir ações sem finalidade matemática	Ações neutras e de interface agrupadas	Separar ações neutras de ações de interface	Taxonomia do log mais precisa
C11	2026-07-05	Sincronizar diagramas em dois passos	Representações independentes	Usar o estado final do passo 1 como estado inicial do passo 2	Sincronização entre representações encadeadas
C12	2026-07-05	Organizar funcionalidades de proximidade	Recursos dispersos no código	Mover recursos para Scaffolding/Proximidade	Responsabilidades mais localizadas
C13	2026-07-13	Oferecer quatro idiomas	Tradução com risco de alterar estado	Restringir troca de idioma à camada textual	Modelagem preservada entre idiomas
C15	2026-07-13	Associar explicações à resolução	Tela genérica desvinculada da tentativa	Organizar tarefa matemática, interação, pesquisador e fotografia	Análise vinculada à tentativa

Ciclo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C16	2026-07-13	Mostrar tentativas ao pesquisador	Exibir identificador técnico completo	Apresentar número ordinal por situação	Rastreabilidade legível sem perder unicidade
C17	2026-07-13	Registrar formas simbólicas	Campo textual livre	Usar catálogo, códigos e cons- trutor controlado	Invariantes normalizados
C18	2026-07-13	Associar invariantes às ações	Registrar invariante apenas ao final	Repetir os quatro campos em cada ação	Linhas autossuficientes para análise
C21	2026-07-13	Montar explicações por categoria	Listas fixas de campos	Gerar um bloco por elemento semântico da categoria	Renderização dinâmica
C23	2026-07-13	Reduzir confusão entre campos	Formulário amplo com rolagem	Mostrar somente elementos válidos da categoria	Curadoria dinâmica sem campos irrelevantes
C24	2026-07-13	Definir a fonte dos elementos semânticos	Fonte global indistinta	Usar a categoria apenas como fonte da tarefa matemática	Separação entre domínio matemático e interação
C25	2026-07-13	Distinguir tipos e consequências das ações	Ação genérica	Separar MODELA- GEM/NAVEGABILIDADE e ciso natureza/efeito	Log analiticamente mais pre-
C26	2026-07-14	Mostrar mesma solução em categorias distintas	Painéis independentes ou cinco colunas	Exigir tabela com quatro colunas e categoria sobre o enunciado	Novo modo comparativo tabular
C32	2026-07-14	Reduzir a concentração de responsabilidades em Main.java	Dez classes gráficas mantidas como classes inter-nas estáticas	Extrair os elementos para gerarard.campoativo.diagrama.elementos, centralizar o tema dos menus e acrescentar regressão headless de geometria e desenho	Elementos gráficos passam a ser arquivos próprios com compilação e teste de fumaça automatizado

Ciclo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C34	2026-07-14	Permitir uso por pessoa leiga sem configuração manual	Script Java previamente instalado	de Empacotar distribuição com instalação automática, runtime compatível, ícone, atalhos e opção de jpackage	Distribuição reduz dependências técnicas do usuário final
C45	2026-07-15	Vincular o controle à quantidade do termo desconhecido	Atualizar apenas o ponto e o cartão	Fazer a barra do referendo aumentar ou diminuir conforme o controle	Uma alteração no eixo propaga-se à representação da quantidade desconhecida

4.2.2 Ciclos de consistência teórica e metodológica

Tabela 4: Ciclos de consistência teórica e metodológica incorporados em versões consistentes.

Ciclo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C01	2026-06-30	Preservar as representações formais	Inserção de elementos gráficos auxiliares	Retirar elementos tracejados e estranhos ao modelo	Regra permanente de fidelidade representacional
C03	2026-07-01	Permitir manipulação direta do enunciado	Arraste amplo de elementos	Restringir aos números e ao ponto de interrogação	Modelagem dependente da ação explícita do usuário
C05	2026-07-01	Representar sinais de transformação	Digitação de número negativo	Separar valor e sinal em controles distintos	Valor e sinal tornaram-se dimensões independentes
C07	2026-07-01	Editar elementos do diagrama	Edição externa ao diagrama	Usar duplo clique sobre quadros e círculos	Edição direta incorporada como estilo
C19	2026-07-13	Registrar dificuldade percebida	Classificação binária ou do pesquisador	Usar Fácil/Intermediária/Difícil pelo usuário	Autorrelato com três níveis
C27	2026-07-14	Separar categoria de instância	Diagrama da categoria preenchido e interativo	Torná-lo vazio, estático e não interativo	Distinção explícita entre estrutura e instância
C33	2026-07-14	Construir a situação com blocos corretos e blocos de outras categorias	Usar alternativas de outras categorias sem controlar seu afastamento semântico	Exigir distância semântica controlada: manter contexto, personagens, objeto, valores, vocabulário e forma linguística aproximada, variando principalmente a relação entre quantidades	Nova aba exige interpretação do diagrama sem reduzir a tarefa a um jogo dos sete erros

Ciclo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C36	2026-07-15	Substituir a apresentação adequada de Venn na comparação de medidas	re- Manter a estrutura circular utilizada nas demais categorias	Adotar duas barras de quantidades com unidades manipuláveis e valor relativo explícito	Comparação passa a tornar visíveis referido, referendo e valor relativo
C37	2026-07-15	Sincronizar o gráfico com os papéis curados	grá- Usar a ordem superficial dos números do enunciado	Exigir referido, referendo e valor relativo como fonte semântica do gráfico	O gráfico deixa de trocar os papéis das quantidades
C39	2026-07-15	Explicitar pessoas e objetos envolvidos no enunciado	Participantes dependiam de extração automática do texto	Adicionar personagem_1, personagem_2 e personagem_3 como metadados livres e persistentes por versão linguística	Entidades do enunciado passam a ser registradas explicitamente sem depender apenas de inferência automática
C41	2026-07-15	Tornar o valor relativo uma relação observável	Mostrar somente uma chave e um texto de diferença	Usar escala de zero a n, ponto de controle e nomes dos participantes sob as barras	A relação pode ser explorada sem perder os papéis semânticos
C47	2026-07-15	Evidenciar a parte comum entre referido e referendo	Usar a mesma cor neutra para todas as unidades	Colorir em vermelho suave, de baixo para cima, a mesma quantidade de unidades nas duas barras	A quantidade comum torna-se visível e as unidades excedentes permanecem diferenciadas

4.2.3 Ciclos de refinamento visual e operacional

Tabela 5: Ciclos de refinamento visual e operacional incorporados em versões consistentes.

Ciclo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C06	2026-07-01	Exibir dois passos de transformação	Área fixa com ocultação parcial	Aumentar e centralizar a área de diagramas	Renderização adaptada a múltiplos diagramas
C10	2026-07-02	Analisar percursos de interação	Redes redundantes e pouco legíveis	Distinguir S/C e organizar redes verticalmente	Redes de transição mais interpretáveis
C14	2026-07-13	Reduzir diálogo de entrada numérica	Janela ampla e mensagem extensa	Usar diálogo compacto em duas linhas	Menor carga visual
C20	2026-07-13	Evitar explicações excessivas	Campos abertos extensos	Limitar caracteres e habilitar explicação após a escolha	Tela compacta e dados mais comparáveis
C22	2026-07-13	Manter alinhamento dos painéis	Coordenadas isoladas	Compartilhar margens e recalar no redimensionamento	Responsividade consistente
C28	2026-07-14	Reforçar a equivalência numérica e melhorar o uso do espaço	Mensagem discreta e distribuição espacial pouco eficiente	Exigir faixa de destaque, cores consistentes para os valores e redistribuição das quatro colunas	Hierarquia visual reforça mesma solução numérica e diferencia valores sem alterar a estrutura conceitual
C29	2026-07-14	Explicitar a tese central do Gérard na tela comparativa	Texto secundário com pouco destaque	Substituir a mensagem inferior por uma formulação assertiva e visualmente reforçada	Faixa superior passa a enunciar explicitamente que mesma solução numérica não implica a mesma estrutura matemática

Ciclo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C30	2026-07-14	Padronizar com- ponentes visuais auxiliares	Diálogo legado e menus com tipografia e espaça- mento inconsistentes	Padronizar diálogo de inserção, fontes, negrito, margens, bor- das e realce dos menus	Diálogo e menus passam a compartilhar o padrão visual da interface
C31	2026-07-14	Reduzir ruído visual na indicação de sub- menus	Setas textuais inseridas manualmente ao lado dos itens	Retirar as setas e preservar abertura por onmouseover, re- alce e clique alternativo	Submenus permanecem descobertos pelo comporta- mento de hover com menu mais limpo
C35	2026-07-14	Representar adequa- damente a atividade e cognitiva e oferecer apoio sem exposição contínua	Aba denominada Montar e definição permanente- mente visível	Substituir montar por construir e mostrar a definição somente no onmouseover do nome da ca- tegoria	Nomenclatura reforça raci- ocínio construtivo e ajuda contextual preserva a leitura limpa do diagrama
C38	2026-07-15	Reduzir confusão na leitura do formulário	Expor identificadores téc- nicos ao pesquisador	Ocultar campos com referência a ID mantendo-os internamente	Curadoria preserva vínculos internos sem expor metada- dos técnicos
C40	2026-07-15	Evitar corte do texto explicativo	Desenhar a descrição em uma linha	Aplicar quebra controlada e pos- teriormente reduzir informação acessória	Texto deixa de ultrapassar a área disponível
C42	2026-07-15	Permitir manipula- ção direta do valor relativo	Exibir ponto apenas como marcador visual	Tornar o ponto arrastável e res- taurar o cartão numérico sincro- nizado	Eixo, cartão e barras passam a responder à mesma intera- ção
C43	2026-07-15	Eliminar sobreposi- ção entre eixo, nú- meros e cartão	Posicionar componentes em uma faixa estreita	Ampliar área de captura e sepa- rar espacialmente escala e car- tão	Representação ganha legibili- dade e área de interação mais estável

Ciclo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C44	2026-07-15	Manter o eixo estável durante o arraste	Recalcular o máximo com o valor corrente do ponto	Fixar o eixo pelo valor curado e mover o ponto de forma contínua	O eixo não encolhe e o marcador pode percorrer toda a escala
C46	2026-07-15	Adequar a área ao conteúdo sinal e número	Usar painel alto semelhante às barras	Reduzir para cartão compacto com valor centralizado	O valor relativo ocupa espaço proporcional à informação exibida

Tabela 6: Extensão do corpus entre C48 e C67.

Faixa	Ênfase	Decisões consolidadas
C48-C59	Rótulos e legibilidade	Papéis semânticos e personagens foram generalizados para as categorias, com ajustes de posição, cor e espaçamento.
C60-C62	Sincronização da comparação	Eixos, cartão, barras e elementos de Vergnaud passaram a responder bidirecionalmente a arraste e edição.
C63-C66	Generalização e Venn	Personagens foram estendidos às categorias; quadradinhos e valores tornaram-se bidirecionais; o Venn passou a iniciar vazio e a coleção Todo tornou-se manipulável.
C67	Estado compartilhado	Todas as representações passaram a ser atualizadas a partir de um único estado semântico, com resolução da relação $A + B = C$ e proteção contra ciclos de atualização.

4.3 Comparação entre as três classes

Os ciclos estruturais concentraram mudanças na arquitetura, no modelo de log, na definição dinâmica das categorias, na rastreabilidade das tentativas e na criação de modos de atividade reutilizáveis. Os ciclos teórico-metodológicos concentraram intervenções em que uma solução tecnicamente possível precisava ser restringida para preservar a Teoria dos Campos Conceituais, a interpretação dos papéis semânticos ou a validade dos dados. Os ciclos visuais e operacionais atuaram sobre legibilidade e ergonomia, sendo relevantes para a usabilidade, mas com impacto arquitetural menor. Os ciclos C28 e C29 refinaram a tela comparativa sem alterar seu modelo conceitual. A informação de que categorias distintas compartilham a mesma solução numérica foi convertida em uma faixa de destaque, a coluna correspondente foi renomeada como solução numérica comum, os valores passaram a manter cores consistentes no enunciado, na solução e nos diagramas, e as larguras das quatro colunas foram redistribuídas. O resultado tornou mais explícito o contraste entre equivalência numérica e diferença estrutural, ao mesmo tempo em que reduziu espaços ociosos na tabela. Em seguida, o ciclo C29 reforçou a ideia central do Gérard na faixa superior da tela comparativa, substituindo a mensagem explicativa por uma formulação mais assertiva: “No Gérard, a mesma solução numérica não implica a mesma estrutura matemática. A construção dos diagramas torna visíveis essas distinções entre categorias.” Os ciclos C30 e C31 estenderam o mesmo critério de consistência visual aos componentes auxiliares: o di-

álogo de inserção e os menus foram padronizados quanto a tipografia, negrito, margens, bordas e internacionalização; em seguida, as setas textuais dos itens com submenu foram removidas, preservando abertura por passagem do mouse, realce visual e clique como alternativa. O ciclo C32 tratou a concentração de responsabilidades em `Main.java`: dez classes responsáveis por elementos gráficos foram extraídas para um pacote específico, sem mudança deliberada de comportamento. Diferentemente de uma validação apenas estática, a versão foi compilada e submetida a um teste de fumaça headless com 15 verificações de construção, geometria, movimento e renderização, além da regressão estrutural geral do projeto. O ciclo C33 introduziu uma tarefa inversa: a partir de um diagrama preenchido, o usuário deve selecionar e ordenar blocos para construir uma situação-problema. A proposta de incluir blocos de outras categorias foi restringida pela intervenção do pesquisador, que exigiu distância semântica controlada. Os blocos não compatíveis mantêm personagens, objeto, contexto, valores, vocabulário e estrutura linguística aproximada, variando principalmente a relação entre as quantidades. Essa decisão evita que a atividade se converta em um “jogo dos sete erros”, resolvido por pistas superficiais, e desloca a exigência para a interpretação dos papéis semânticos representados no diagrama. O ciclo C34 ampliou a arquitetura para a distribuição em Windows com instalação automatizada, runtime compatível, ícone e atalhos, reduzindo a configuração técnica exigida do usuário final. No ciclo C35, o pesquisador substituiu a nomenclatura “Montar situação-problema” por “Construir situação-problema”, por considerar que o primeiro verbo sugeria encaixe mecânico. A definição da categoria, antes exposta continuamente no diagrama, passou a ser apresentada somente no onmouseover do nome da categoria. O apoio permanece disponível, mas sob demanda, sem ocupar permanentemente a representação. Os ciclos C36 a C47 concentraram-se na representação de comparação de medidas e na curadoria que a sustenta. O diagrama de Venn foi substituído por barras de unidades manipuláveis; o mapeamento passou a usar explicitamente os papéis curados; identificadores técnicos foram ocultados; participantes e objetos foram incorporados como metadados; e eixo, ponto de controle, cartão do valor relativo e barra do termo desconhecido foram sincronizados. No ciclo C47, a correspondência cromática das unidades comuns tornou visível a parte compartilhada entre as medidas: a menor quantidade é pareada de baixo para cima nas duas barras e recebe vermelho suave, enquanto as unidades excedentes permanecem neutras. Os ciclos C48 a C66 ampliaram rótulos, personagens, eixos, edição direta e sincronização bidirecional entre Vergnaud e os diagramas complementares. O ciclo C67 consolidou essas correções em

uma generalização arquitetural: as representações deixaram de trocar valores diretamente entre si e passaram a compartilhar um estado semântico único. Cada ação de arraste, edição, exclusão, navegabilidade ou protocolo atualiza esse estado, que resolve a relação aditiva e redistribui um mesmo snapshot para todas as visualizações.

A distribuição também evidencia papéis distintos na colaboração. Nos ciclos visuais, a IA frequentemente materializou diretamente a alteração solicitada. Nos ciclos estruturais e teórico-metodológicos, a intervenção da pesquisadora foi mais decisiva para redefinir o problema, estabelecer restrições e determinar a solução aceitável.

4.4 Tipos de intervenção do pesquisador

Os ciclos iniciais mostram recorrência de cinco formas de intervenção. A primeira é a correção conceitual, observada quando uma solução tecnicamente possível introduzia elementos estranhos à representação formal. A segunda é a correção semântica, especialmente na definição dinâmica dos elementos de cada categoria. A terceira é a correção metodológica, como a distinção entre respostas do usuário e registros do pesquisador. A quarta é a correção arquitetural, presente na separação entre tarefa matemática e tarefa de interação. A quinta é o controle visual e de regressão, envolvendo fontes, alinhamento, rolagem, responsividade e preservação de funcionalidades anteriores. Os ciclos C30 e C31 mostram que esse controle também alcança componentes periféricos: menus e diálogos precisam compartilhar o mesmo padrão tipográfico e comportamental, e sinais redundantes podem ser removidos quando o onmouseover oferece descoberta suficiente sem comprometer a alternativa por clique. No ciclo C33, a intervenção foi diretamente pedagógica: o pesquisador recusou um conjunto de alternativas muito afastadas dos blocos corretos e definiu que a dificuldade deveria decorrer da relação semântica entre as quantidades, não de diferenças de personagens, objetos, números, tamanho ou estilo visual. O ciclo C35 acrescentou uma intervenção de nomenclatura e ajuda contextual: “construir” foi escolhido para explicitar a atividade interpretativa, e a definição da categoria foi deslocada para o onmouseover do título, aplicando divulgação progressiva sem alterar a representação formal. O ciclo C47 acrescentou uma intervenção representacional: a cor deixou de decorar as barras e passou a codificar correspondência quantitativa, limitando o vermelho suave exatamente ao número de unidades presentes em ambas as medidas.

Tabela 7: Exemplos de episódios decisórios.

Ciclo	Requisito	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Impacto
C24	Fonte dos elementos semânticos	Fonte global indistinta	Limitar a categoria à tarefa matemática	Separação entre domínio e interação
C25	Classificação das ações	Ação genérica	Separar modelagem/navegabilidade e natureza/efeito	Log mais preciso
C26	Comparação entre categorias	Painéis ou cinco colunas	Exigir tabela com quatro colunas	Novo modo comparativo
C27	Representação da categoria	Diagrama preenchido e interativo	Torná-lo vazio, estático e não interativo	Separação entre estrutura e instância
C33	Construção da situação	Blocos de outras categorias sem proximidade controlada	Preservar contexto e valores, variando a relação semântica	Raciocínio semântico sem pistas superficiais
C35	Nomenclatura e ajuda contextual	“Montar” e definição permanentemente visível	Usar “Construir” e mostrar a definição no onmouseover do nome	Ação cognitiva explícita e apoio sob demanda
C67	Consistência entre representações	Sincronizações locais entre pares de componentes	Centralizar quantidades, relações e origem da ação em um estado semântico compartilhado	Generalização arquitetural e redução de inconsistências

4.5 Evolução dos requisitos e da arquitetura

O processo deslocou o sistema de soluções localizadas para responsabilidades mais explícitas. A categoria passou a fornecer os elementos da tarefa matemática, enquanto um catálogo independente define protocolos de interação. O log passou a combinar as duas dimensões e a registrar natureza e efeito da ação. Essa mudança aumentou a quantidade de campos, mas reduziu ambiguidades conceituais.

4.6 Papel do conhecimento de domínio

As decisões mais relevantes não decorreram apenas da inspeção do código. Elas exigiram reconhecer que duas estruturas podem compartilhar a mesma solução numérica sem pertencer à mesma categoria; que o ponto de interrogação pode ocupar diferentes papéis semânticos; que a representação da categoria não é uma instância preenchida; que blocos concorrentes precisam manter distância semântica controlada para não reduzir a atividade à eliminação perceptiva; e que elementos formais documentados não devem receber adornos estranhos.

4.7 Papel da IA

A IA contribuiu com geração rápida de alternativas, materialização de interfaces, reorganização de código, elaboração de documentação e síntese das decisões. Sua contribuição foi mais efetiva quando havia critérios explícitos de aceitação e quando as alterações eram submetidas a inspeção e regressão.

5 Discussão

5.1 Co-design assimétrico e supervisionado

Os resultados preliminares não sustentam uma interpretação de parceria igualitária. A IA ampliou a capacidade de explorar e materializar opções, mas o pesquisador determinou o que era teoricamente válido. Propõe-se, portanto, a noção de **co-design assimétrico e supervisionado**: a produção é conjunta, mas a autoridade epistemológica permanece com o especialista de domínio.

5.2 Distância semântica e exigência cognitiva

O ciclo C33 evidencia que a proximidade entre alternativas é uma variável de design pedagógico. Sem distância semântica controlada, blocos muito diferentes permitem resposta por eliminação visual ou lexical; blocos excessivamente próximos podem criar ambiguidade e admitir mais de uma solução. A intervenção do pesquisador definiu uma faixa intermediária: preservar personagens, contexto, objeto, valores e forma linguística, alterando prioritariamente a relação entre as quantidades. A restrição não é decorativa, pois determina se a atividade mobiliza interpretação da estrutura

aditiva ou apenas comparação superficial de frases.

5.3 Nomenclatura e divulgação progressiva

O ciclo C35 mostra que a escolha de um verbo na interface pode orientar a interpretação da própria tarefa. “Montar” favorecia a leitura de encaixe e ordenação; “construir” aproxima a ação visível do objetivo de relacionar diagrama, papéis semânticos e enunciado. A transferência da definição para o onmouseover do nome da categoria mantém o suporte acessível sem convertê-lo em informação permanentemente antecipada. Essa decisão não altera a notação de Vergnaud: o tooltip pertence à camada de interação e reutiliza a definição localizada já existente.

5.4 Correspondência cromática e leitura da comparação

A correspondência cromática das unidades comuns transforma a cor em uma codificação semântica. Em vez de colorir toda a barra ou alternar cores por personagem, o procedimento ordena as unidades de baixo para cima e aplica vermelho suave somente às primeiras $\min(r, e)$ unidades de cada barra, em que r é a quantidade do referido e e a quantidade do referendo. As unidades excedentes permanecem neutras e materializam visualmente o valor relativo. A decisão reduz a necessidade de inferir a parte comum apenas pela altura das barras, mas preserva a distinção entre equivalência de unidades e diferença entre medidas. Como a correspondência é recalculada após a manipulação do ponto de controle, a codificação acompanha o estado corrente da representação.

5.5 Representações manipuláveis e estado semântico compartilhado

Os ciclos C60 a C67 mostraram que a sincronização ponto a ponto entre componentes não era suficiente. Quando um eixo atualizava uma barra, mas não o círculo de relação; ou quando quadradinhos atualizavam um valor, mas não a coleção dependente, cada representação passava a manter uma versão parcial do problema. A solução consolidada foi tratar Vergnaud, Venn, barras, cartões e eixos como projeções de um mesmo estado semântico.

O estado compartilhado registra os três papéis principais, os valores efetivamente modelados, o papel alterado, a origem da ação e uma versão do snapshot. Para as categorias aditivas atuais, a consistência é expressa pela

forma geral $A+B = C$. A alteração de um termo determina qual dependência deve ser recalculada; em seguida, todas as representações são atualizadas a partir do mesmo snapshot. Uma trava de sincronização impede que a atualização de uma visualização seja reinterpretada como uma nova ação do usuário, evitando ciclos recursivos.

Essa arquitetura distingue o estado matemático de suas formas visuais. Manipular uma barra, um quadradinho, um eixo ou um nó de Vergnaud deixa de ser uma operação local: é uma ação sobre o modelo compartilhado. A decisão tem relevância pedagógica e metodológica, pois reduz o risco de o usuário observar simultaneamente quantidades contraditórias e preserva a validade dos registros de interação.

5.6 Quando a solução plausível não é válida

Um padrão recorrente foi a necessidade de rejeitar soluções visualmente ou tecnicamente plausíveis. O preenchimento do diagrama da categoria na tela comparativa, por exemplo, parecia coerente com a sincronização entre representações, mas confundia uma estrutura geral com uma instância de situação-problema. A intervenção do pesquisador redefiniu o componente como referência vazia, estática e não interativa.

5.7 Peso analítico das decisões

A extração das classes gráficas evidencia outro aspecto do co-design: uma refatoração arquitetural só foi considerada consolidada quando acompanhada por compilação e evidência executável. A inspeção textual ajudou a selecionar um recorte de baixo acoplamento, mas não foi tratada como prova suficiente de equivalência comportamental. O teste headless não substitui a inspeção integral da interface, porém reduz o risco de regressões nas operações geométricas e de desenho diretamente afetadas pela extração.

A classificação em três níveis mostra que nem toda iteração possui o mesmo alcance. Ajustes de fonte, margens e dimensões são evidências de refinamento iterativo e atenção à usabilidade, mas não devem dominar a interpretação do co-design. As contribuições centrais do caso estão nos ciclos que produziram generalizações arquiteturais ou corrigiram inconsistências teóricas e metodológicas. A análise cronológica é, portanto, complementada por uma análise de impacto. O refinamento da tela comparativa mostra, contudo, que decisões visuais podem carregar uma função pedagógica específica. Destacar a solução numérica comum e manter a identidade

cromática dos valores não constitui uma nova generalização arquitetural, mas melhora a leitura da relação entre cálculo e estrutura. Assim, os ciclos visuais devem permanecer analiticamente separados sem serem tratados como meramente decorativos.

5.8 Regressão documental cruzada como controle de coerência

A regressão documental cruzada transforma a atualização do artigo em parte do próprio processo de engenharia do conhecimento. Uma mudança no método não pode permanecer isolada na seção metodológica: ela precisa alterar a síntese do estudo, a apresentação dos achados e a interpretação de suas consequências. Esse controle reduz o risco de um manuscrito evolutivo acumular resultados ou argumentos baseados em procedimentos que não aparecem no resumo, ou de descrever métodos sem efeitos visíveis na análise.

5.9 Distinção entre fontes e unidades de análise

A explicitação das fontes documentais corrige uma ambiguidade metodológica importante. Conversas, ZIPs, versões de código, imagens e compilações são evidências de naturezas diferentes; nenhuma delas, isoladamente, equivale a um ciclo de decisão. A deduplicação por nome, data, vínculo com o ciclo e hash, quando disponível, reduz o risco de superestimar o volume empírico e permite distinguir produção documental, materialização técnica e verificação. Essa etapa também reforça o caráter evolutivo do estudo: novos totais só devem ser incorporados ao artigo depois de auditados e, pela regressão documental cruzada, deverão atualizar o resumo, os resultados e a discussão.

5.10 Implicações para IHC

Para IHC, o caso mostra que a interação com IA pode ser analisada como processo de design rationale. Prompts, respostas, artefatos e correções formam uma cadeia de justificativas que deve ser preservada. Também evidencia a necessidade de separar ações de modelagem de ações de navegabilidade ao estudar a atividade do usuário.

5.11 Implicações para Engenharia de Software

Para Engenharia de Software, o caso reforça a importância de critérios de aceitação, rastreabilidade e testes de regressão em desenvolvimento assistido por IA. A centralização dos elementos semânticos na definição da categoria reduziu complexidade accidental, mesmo tendo aumentado a formalização inicial do domínio. O ciclo C67 acrescenta que aplicações com múltiplas visualizações manipuláveis devem separar o estado do domínio de suas projeções gráficas: ações são aplicadas ao modelo compartilhado e as representações são atualizadas por snapshot, em vez de manter cadeias independentes de sincronização ponto a ponto.

5.12 Implicações para Informática na Educação

Para Informática na Educação, o estudo sugere que modelos generativos não substituem conhecimento pedagógico e teórico. Em ferramentas destinadas a produzir dados de pesquisa, erros de representação ou de logging podem comprometer não apenas a usabilidade, mas a validade das inferências sobre aprendizagem.

6 Ameaças à validade

O estudo examina um único sistema e uma relação específica entre pesquisador e IA. Os resultados não devem ser generalizados para todos os projetos. O corpus também contém ciclos com diferentes níveis de evidência, razão pela qual a análise distingue decisão conversacional, implementação gerada e versão consistente verificada. A codificação inicial foi realizada pelo próprio participante do processo, o que demanda posteriormente revisão independente ou codificação por segundo pesquisador.

Outra ameaça é a evolução contínua do sistema. Decisões consideradas consistentes podem ser reabertas quando novas categorias, representações ou requisitos forem incorporados. O artigo deve, portanto, indicar a versão do corpus e manter histórico de alterações.

7 Conclusões

O caso do Gérard mostra que a IA generativa pode atuar como instrumento de proposição, implementação e documentação, mas não garante validade teórica ou consistência arquitetural. O conhecimento do pesquisador foi

decisivo para distinguir categoria e instância, tarefa matemática e tarefa de interação, modelagem e navegabilidade, fórmula publicada e formalização derivada, resposta do usuário e observação do pesquisador, além de distinguir alternativas produtivamente próximas de diferenças superficiais que dispensam raciocínio semântico.

A principal contribuição preliminar é demonstrar que o valor da colaboração não está apenas na velocidade de geração de código. Ele reside na possibilidade de produzir, testar e revisar alternativas em ciclos curtos, desde que o processo preserve rastreabilidade, critérios de aceitação e autoridade epistemológica do especialista. A consolidação do estado semântico compartilhado mostra ainda que correções locais reiteradas podem revelar uma necessidade arquitetural mais geral: quando diferentes diagramas representam a mesma estrutura matemática, a consistência deve ser garantida no modelo de domínio e não apenas por atualizações visuais entre componentes.

Trabalhos futuros incluem concluir o inventário e a deduplicação das fontes documentais, publicar as quantidades auditadas de conversas, ZIPs, versões de código, imagens e compilações, ampliar o corpus, quantificar propostas aceitas e modificadas, analisar regressões, comparar ciclos com e sem artefatos verificáveis e submeter a codificação a avaliação independente.

Referências

- BRAGA, M. M.; QUEIROZ, A. E. M.; GOMES, A. S. Design de Software Educacional Baseado na Teoria dos Campos Conceituais. *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 239-248, 2008.
- GAO, C. et al. The Current Challenges of Software Engineering in the Era of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2412.14554*, 2024.
- MACLEAN, A.; YOUNG, R. M.; BELLOTTI, V. M. E.; MORAN, T. P. Questions, Options, and Criteria: Elements of Design Space Analysis. In: *Human-Computer Interaction*. Cambridge University Press, 1991.
- SCHÖN, D. A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books, 1983.
- SONG, F.; AGARWAL, A.; WEN, W. The Impact of Generative AI on Collaborative Open-Source Software Development: Evidence from GitHub Copilot. *arXiv preprint arXiv:2410.02091*, 2024.

- ULFSNES, R.; MOE, N. B.; STRAY, V.; SKARPEN, M. Transforming Software Development with Generative AI: Empirical Insights on Collaboration and Workflow. *arXiv preprint arXiv:2405.01543*, 2024.
- VERGNAUD, G. La théorie des champs conceptuels. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, v. 10, n. 2-3, p. 133-170, 1990.
- VERGNAUD, G. *El niño, las matemáticas y la realidad: problemas de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria*. México: Trillas, 1991.
- VERGNAUD, G. The Nature of Mathematical Concepts. In: NUNES, T.; BRYANT, P. (org.). *Learning and Teaching Mathematics: An International Perspective*. Psychology Press, 1997. p. 5-28.
- ZHANG, S. et al. Empowering Agile-Based Generative Software Development through Human-AI Teamwork. *arXiv preprint arXiv:2407.15568*, 2024.